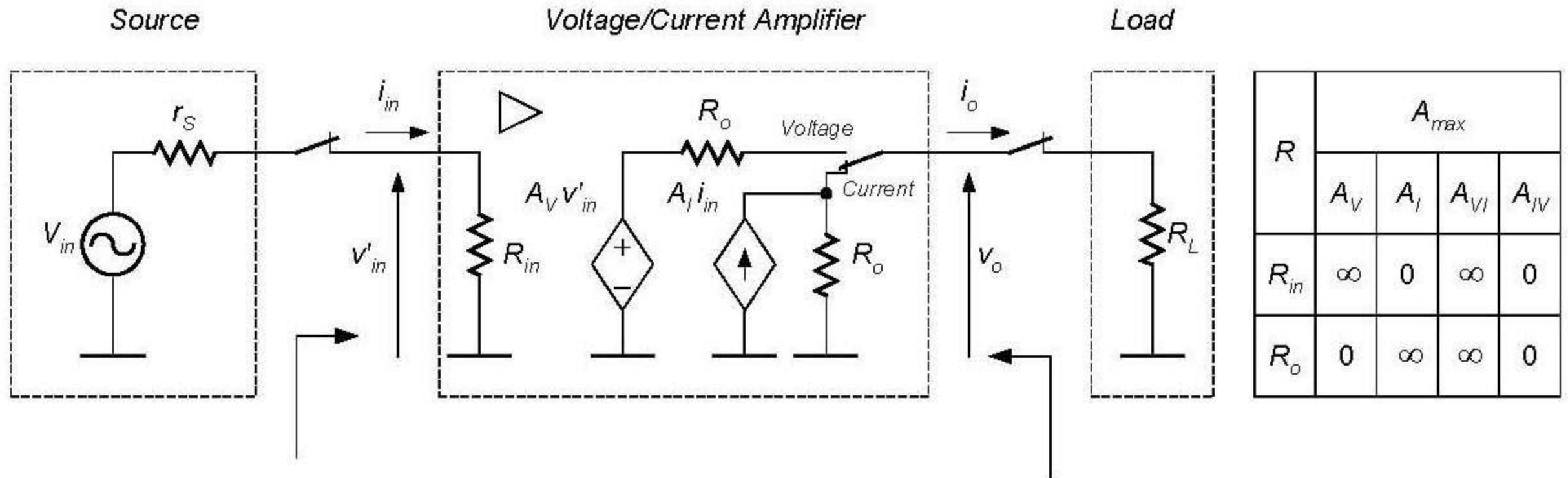


תכונות חיבורים שונים של טרנזיסטורים מסוג BJT

אפיון מגברים (מעגל תמורה של מגברים)

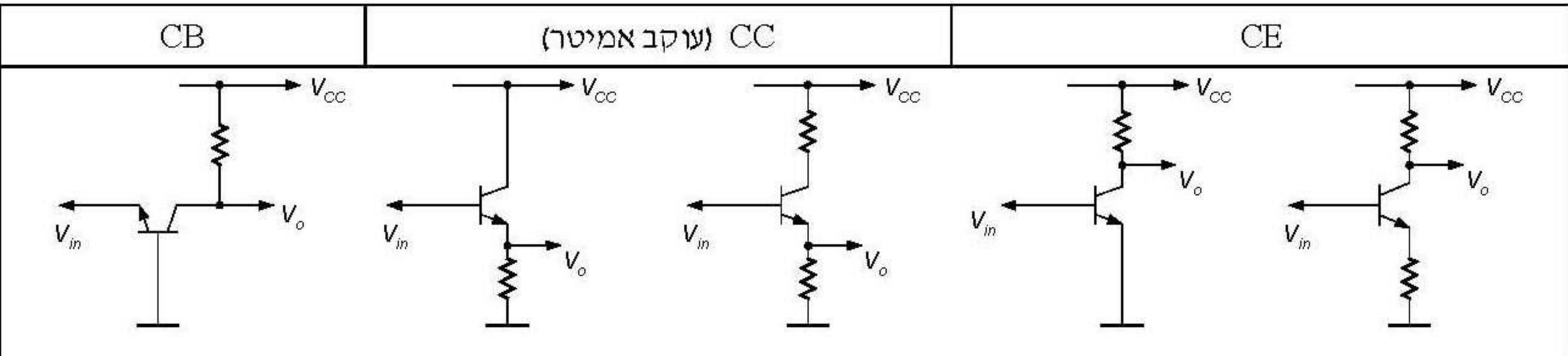


רואים שמעגל התמורה של הטרנזיסטור באות קטן, שפיתחנו לפני-כן, דומה למעגל התמורה המייצג מגבר.

טרנזיסטור ניתן לחבר לפי שלוש תצורות שונות: CE/CS, CC/CD, CB/CG. יש לצפות שכל תצורה ותצורה מייצגת מגבר בעל תכונות מיוחדות.

כדי להבין מהם השימושים האפשריים של חיבורים שונים, חשוב למצוא את התכונות של כל החיבורים ולבדוק במה הם שונים ודומים.

חיבורים של טרנזיסטור BJT



סוג החיבור הוגדר עבור זוג מסוים של כניסה-מוצא.

קיימים שלושה חיבורים מעשיים בלבד ("השלישייה", "trio"), משום ש-

(א) לא משתמשים בקולקטור בתור כניסה

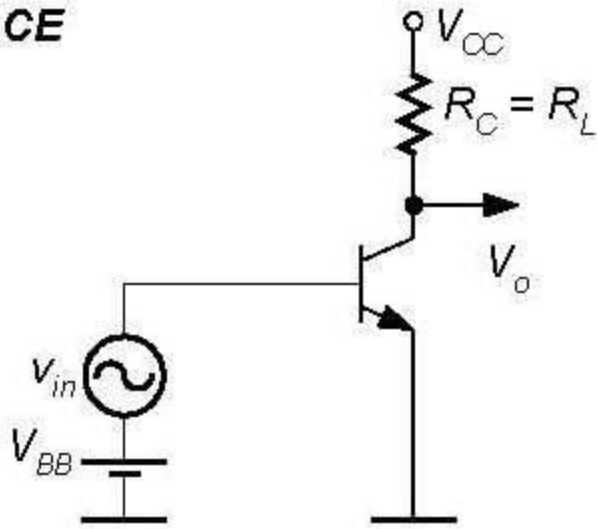
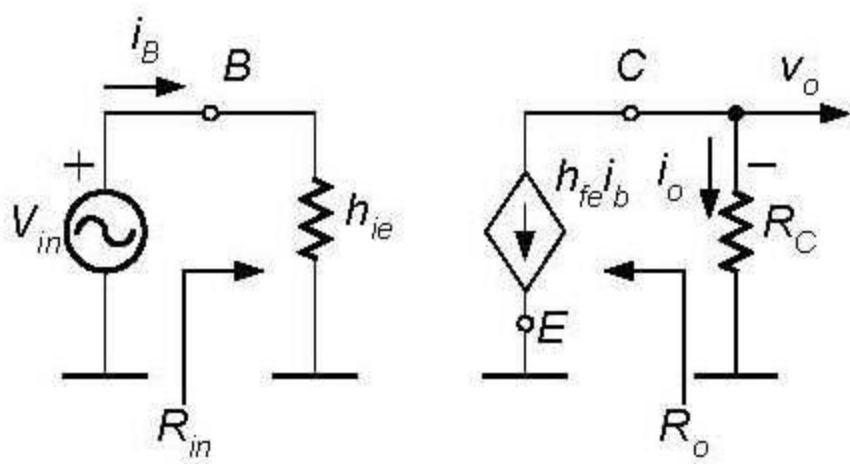
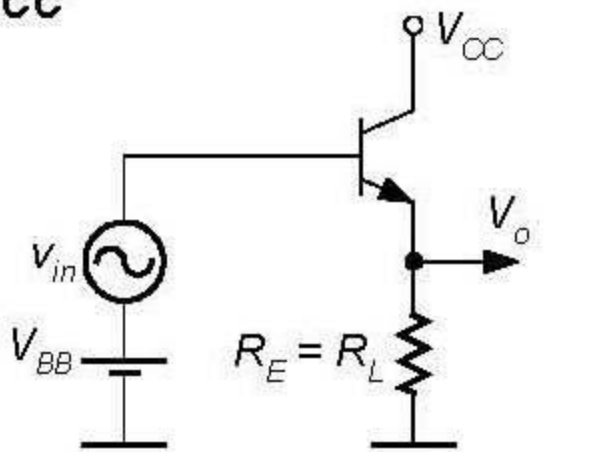
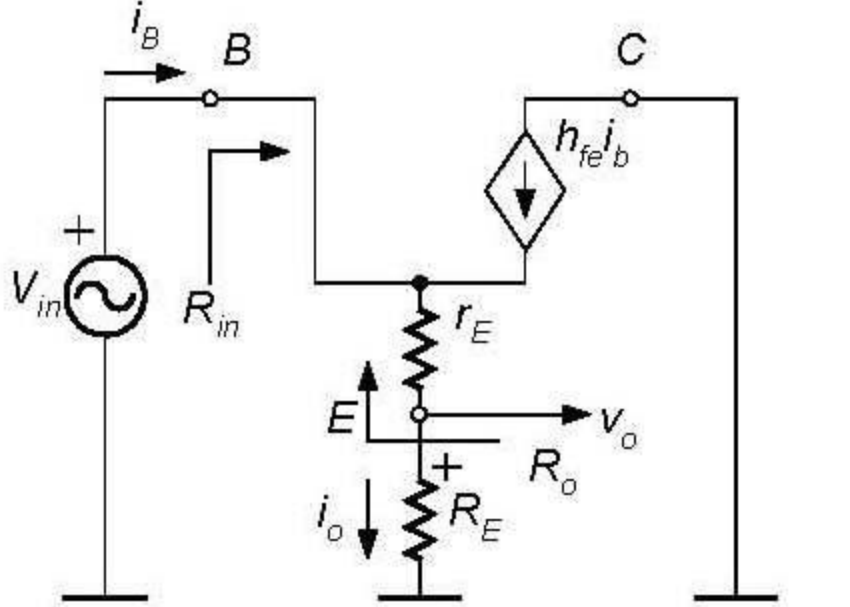
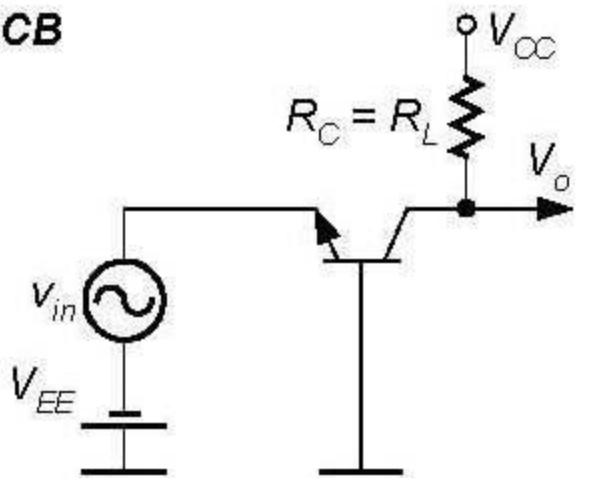
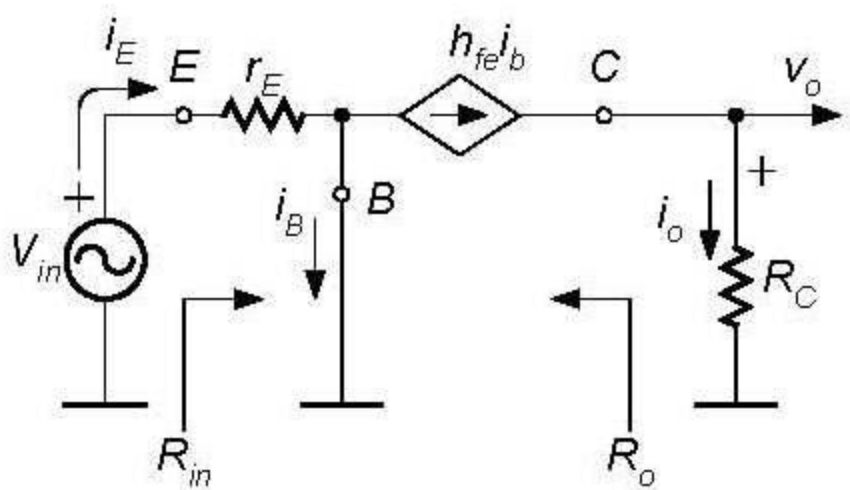
בגלל שצמתים CB ו-CE לא מבקרים את הטרנזיסטור

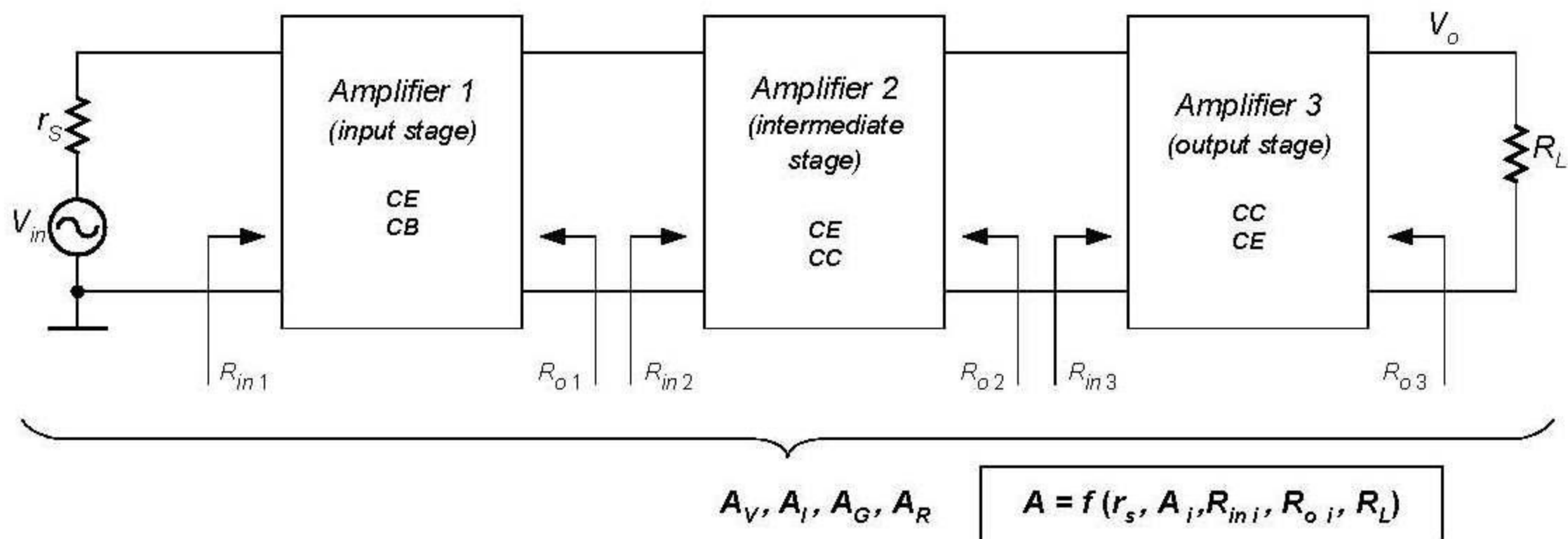
ואם אפילו נהפוך את הטרנזיסטור אז נקבל h_{fe} קטן.

(ב) לא משתמשים בבסיס בתור מוצא (i_B קטן).

חישוב A_V, R_o, R_{in} עבור חיבורים שונים של BJT ו-FET

נניח שעבור הטרנזיסטור BJT $r_S = 0, h_{re} = 0, 1/h_{oe} \gg R_C, R_E$. נחשב A_V, R_o, R_{in} עבור החיבורים הבאים:

מעגל באות גדול	מעגל באדות קטן	A_V, A_I, R_o, R_{in}
CE 		$R_{in} = (1 + h_{fe})r_E$, medium $R_o = \infty$, high $A_I = -h_{fe}$, high $A_V = \frac{-h_{fe}i_B R_C}{(1 + h_{fe})i_B r_E} \Big _{h_{fe} \gg 1}$ $\approx -\frac{R_C}{r_E} = -\frac{R_C}{r_E + R_E}$, high
CC 		$R_{in} = (1 + h_{fe})(r_E + R_E)$, high $R_o = r_E$, low $A_I = 1 + h_{fe}$, high $A_V = \frac{R_E}{r_E + R_E} \Big _{R_E \gg r_E} \approx 1$, low
CB 		$R_{in} = r_E$, low $R_o = \infty$, high to very high $A_I = \frac{h_{fe}}{1 + h_{fe}} = \alpha_f \approx 1$, low $A_V = \frac{h_{fe}i_B R_C}{(1 + h_{fe})i_B r_E} \Big _{h_{fe} \gg 1}$ $\approx \frac{R_C}{r_E}$, high



	R_{in}	Stage			R_o
		1	2	3	
A_V	high	CE	CE/CC	CC	low
A_I	low	CB	CE/CC	CE	high
A_{V_I}	high	CE	CE/CC	CE	high
A_{I_V}	low	CB	CE/CC	CC	low

תכנון מגברים רבי-דרגות בד"כ מבוסס על הסדר הבא של הדרגות. (תכנון מגברים המיועדים לשימושים מיוחדים יכול להפר את הסדר המומלץ).

(לפי הטבלה רואים שכדאי שדרגת מביא תהייה בעלת הגבר גבוה. מה היא הסיבה המזויקת לכך נבין בהמשך).

בנוסף למגברים רבי-דרגות, קיימים כמה חיבורים דו-טרנזיסטורים אשר בד"כ מנותחים (וגם כן ארוזים) כדרגות בודדות, כלומר, ראי זרם, חיבורי דרלינגטון, חיבור קסקוד (cascode), עומס דינמי ומגבר הפרש.

ציור הבא מראה שזוג טרנזיסטורים ניתן לחבר בחמש תצורות קנוניות הבאות:

